基于奇异值分解的图像压缩

姓名：胡广理
学号：PB24010500

2026 年 4 月 9 日

摘要

本文实现了基于奇异值分解（SVD）的灰度图像压缩。遵循课程要求，SVD 的计算不直接调用高阶 SVD 接口，而是通过对称矩阵的特征分解实现。对仓库示例图片进行秩-k 重构，使用 PSNR 和（全局）SSIM 评估压缩效果，并讨论方法的复杂度与改进方向。

一、前言（问题的提出）

图像压缩是减小存储与传输代价的常见任务。SVD 为矩阵提供低秩近似，常用于图像近似与压缩：保留重要奇异值即可恢复主要视觉信息。

三、问题分析

给定灰度图像矩阵 $A \in R^{m\times n}$，目标是构造秩-k 近似 A_k，使得在保持视觉质量的同时显著压缩数据量。我们将比较不同 k 值的重构质量与代价。

六、数学模型建立

令 $A = U\Sigma V^T$ 为 A 的奇异值分解，其中 $\Sigma = \mathrm{diag}(\sigma_1, \ldots, \sigma_r)$，$r = \min(m, n)$，奇异值按非增顺序排列。秩-$k$ 重构为

$$A_k = \sum_{i=1}^{k} \sigma_i u_i v_i^T = U_k \Sigma_k V_k^T.$$

在计算上，当 $m \geq n$，我们先计算 A^TA 的特征分解 $A^TA = V\Lambda V^T$（对称矩阵，可用 `eigh` 稳定计算），取 $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$，再计算 $u_i = (Av_i)/\sigma_i$。若 $n > m$，对 AA^T 做类似处理以得到 U，再求 V。该方法避免直接调用 `linalg.svd`，但依然依赖 `linalg.eigh` 求对称特征分解。

时间复杂度与存储

完整特征分解代价约 $O(\min(m, n)^3)$，适用于中小尺寸图像。存储方面，秩-k 近似只需保存 $U_k(m\times k)$、$\Sigma_k(k)$ 与 $V_k^T(k \times n)$，总体元素数为 $k(m + n + 1)$。

七、结果（与对比）

实验设置

实验使用仓库示例图片 `imgs/CMakeTools.png`（转为灰度）作为输入，在不同 k 值下重构并评估 PSNR 与全局 SSIM（实现见代码）。实验在 `hw_2/option1` 目录下运行，重构图与汇总图保存在 `demo_out`。

可视化结果

下面展示汇总对比图与各 k 的重构结果。

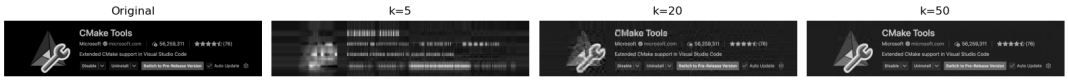

图 1: 原图与秩-k 重构汇总（k=5,20,50）

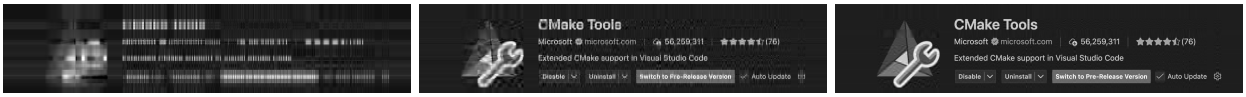

图 2: 左：k=5；中：k=20；右：k=50

定量指标

表 1: 不同 k 值下的 PSNR 与 SSIM

k	PSNR (dB)	SSIM
5	20.417	0.8197
20	24.997	0.9431
50	32.372	0.9901

八、结论

实验表明：随着保留秩 k 的增加，重构图像的视觉质量与 PSNR/SSIM 均显著提升。对该示例而言，$k = 20$ 已能达到较好的视觉保真度，而 $k = 50$ 接近原图。

九、问题与扩展

当前实现受限于完整特征分解的计算开销，后续可考虑：

- 使用截断或随机化 SVD（randomized SVD）以在大图上加速；
- 对彩色图像按通道处理或使用分块 SVD（block-wise SVD）；
- 使用滑动窗口实现标准 SSIM 以获得更精确的感知质量度量；
- 提供交互式 GUI 便于可视化比较与参数调优。

参考文献